考前必看重要注意事項

- 在實驗時你必須全程帶安全眼鏡或被認可的自己的眼鏡。當使用吸量管時，只能用安全吸球操作。在實驗室吃任何食物是絕對禁止的。
- 參賽者要注意安全，包括人與人間的規矩和保持器材及環境的清潔，如果你對於安全規定有任何問題，請向實驗室助理詢問。
- 進入實驗室時，請確認安全淋浴的位置。
- 當你得到開始實驗的訊號，才能開始實驗。
- 你有 **5 小時**的時間完成所有實驗工作，和在答案卷記錄你的結果，在結束工作前 15 分鐘將會預先警告，你必須在下達停止的指令之後，馬上停止你的工作，延遲停止工作 5 分鐘，將導致取消此項考試和在此考試得到 0 分。
- **這個實作考試含兩個實驗，爲了有效利用時間，你將先做有機化學實驗，直到題目指引你做分析化學實驗，然後再回來完成有機化學實驗。**
- 在答案紙上所指定的方格寫上你的姓名和學生編號(貼在你的實驗桌工作台上)。
- 切記所有的結果必須寫在答案紙上的回答方格內。數據寫在其他位置將不會被計分。在答案紙的背面不要寫任何東西，如果你需要更多的紙或更換答案紙，請向實驗室助理要。
- 完成測驗時，你必須將所有的紙放在提供的信封中，只有在信封中的紙才會被評分。
- 在未被獲准離開實驗室之前請勿離開。
- 只能使用大會所提供的器材。
- 數字的答案必須符合有效數字，以便於評估實驗誤差，即使你的實驗技巧是完美的，但不能執行正確的計算將被扣分。
- 測驗有 3 頁的答案紙. 。
- 可向實驗室助理要求提供正式的英文版試題。

廢棄化學品、濺出物、玻璃器材處理

有機濾液、有機洗液和任何其他廢液必須放在裝廢液的燒杯或瓶中。

用適當的廢棄物容器裝拋棄的化學品及廢棄物質。

打破的玻璃必須置於廢棄物桶，打破玻璃器材及更換樣品將被扣分 1 分 。

清理

實驗桌必須以濕紙巾清理乾淨

有機實驗

二胜肽 *N*-acetyl-*L*-prolinyl-*L*-phenylalanine methyl ester (Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3) 的合成

玻璃器材及設備

圓底反應瓶 Round-bottomed flask (50 mL)	1	
橡膠血清塞 Septum	1	
固定座 Support stand	1	
固定夾頭 Clamp holder	1	
固定夾 Clamp	1	
塑膠針筒及針頭 Syringe polyethylene (5mL)+ needle	3	
塑膠漏斗 Polypropylene powder funnel	1	
玻璃漏斗 Glass funnel	1	
分液漏斗 Separating funnel (50 mL)	1	
錐形瓶 Erlenmeyer flask (50 mL)	3	
刮勺 Spatula	1	
鑷子 Pair of forcepts	1	
量筒 Measuring cylinder (50 mL)	1	
秤量紙 Weighing paper	1	(位於天平旁)
白色多孔玻璃過濾器 Fritted glass funnel	1	
樣品瓶 Sample vial	1	
TLC 用含蓋玻璃瓶 Screw cap bottle (large) for TLC	1	
TLC 色層分析片 Thin layer plate (3-7 cm)	1	位於實驗桌靠走道樣品架上
點 TLC 用毛細管 Capillary tubes for TLC	2	位於實驗桌靠走道樣品架上
溫度計 Thermometer	1	
抽氣過濾瓶 Filter flask (100 mL)	1	
過濾瓶橡膠塞 Filter rubber adaptor	1	
黃蓋塑膠樣品瓶 Eppendorf	1	
文具(馬克筆,鉛筆)Stationery (pen, pencil)		
燒杯 Beaker (250 mL)	1	

化合物

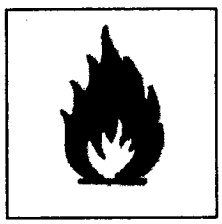
二氯甲烷 Dichloromethane	30 mL
N-乙醯-*L* –脯氨酸 *N*-Acetyl-*L*-proline (Ac-L-Pro)	1.50 g (在樣品瓶中)
L-苯基甲氨甲酯氯化氫鹽 *L*-Phenylalanine methylester hydrochloride (HCl.*L*-Phe-OMe)	2.15 g (在樣品瓶中)
異丁基氯酸酯 Isobutyl chloroformate	1.5 mL (位於實驗桌靠走道樣品架上)
N-甲基嗎林 *N*-Methylmorpholine	2.4 mL
甲醇 Methanol	
1%碳酸氫鈉水溶液 Sodium hydrogen carbonate ($NaHCO_3$) 1%	40 mL
0.2 M 鹽酸水溶液 Hydrochloric acid (HCl) 0.2M	40 mL
無水硫酸鈉 Anhydrous sodium sulfate	2 g
棉花 Cotton wool	
乙醚 Diethyl ether	30 mL 由實驗室助理提供

裝丙酮洗滌瓶(清洗用)Wash bottle with acetone (for rinsing)	500 mL
TLC 展開液 (氯仿-甲醇-醋酸 7:0.2:0.2)	15 mL 由實驗室助理提供
冰鹽冷卻保麗龍盒[−20°C - −15°C] Ice/sodium chloride cold bath [−20°C - −15°C]	由實驗室助理提供
化合物 **B**	在黃色塑膠樣品瓶 **B** 中

Risk and Safety Information

Acetone

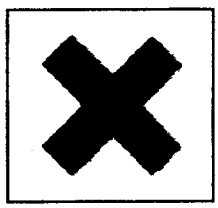
Formula	C_3H_6O
Molecular weight	58.08
Melting point	−95 °C
Boiling point	56 °C
Density	0.79 g/cm^3



R11	Highly flammable
S9	Keep container in a well-ventilated place
S16	Keep away from sources of ignition
S23	Do not breathe vapour
S33	Take precautionary measures against static discharges

Hydrochloric acid

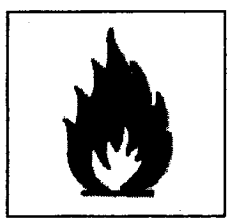
Formula	HCl
Molecular weight	36.46
Density	1.200 g/cm^3



R34	Causes burns
R37	Irritating to respiratory system
S26	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advise
S36	Wear suitable protective clothing
S45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)

Methanol

Formula	CH_4O
Molecular weight	32.04
Melting point	−98 °C
Boiling point	65 °C
Density	0.79 g/cm^3



R11	Highly flammable
R23-25	Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed
R39/23/24/25	Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed
S7	Keep container tightly closed
S16	Keep away from sources of ignition-No smoking



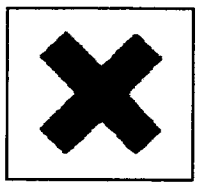
S36/37	Wear suitable protective clothing and gloves
S45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)

Dichloromethane

Formula	CH_2Cl_2
Molecular weight	84.93
Melting point	–97 °C
Boiling point	40 °C
Density	1.325 g/cm^3



R40	Limited evidence of a carcinogenic effect
S23-24/25	Do not breathe fumes. Avoid contact with skin and eyes
S36/37	Wear suitable protective clothing and gloves



Isobutyl Chloroformate

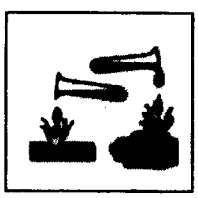
Formula	$C_5H_9O_2Cl$
Molecular weight	136.58
Boiling point	128.8 °C
Density	1.053 g/cm^3



R10	Flammable
R23	Toxic by inhalation
R34	Causes burns
S26	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show label where possible)
S36/37/39	Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection

N-Methylmorpholine

Formula	$C_5H_{11}NO$
Molecular weight	101.15
Melting point	–66 °C
Boiling point	115-116 °C/750torr
Density	0.920g/cm^3



R11	Highly flammable
R34	Causes burns
R20/21/22	Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed
S16	Keep away from sources of ignition-No smoking
S26	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show label where possible)
S36/37/39	Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face



***L*-Phenylalanine methyl ester hydrochloride**

Formula	$C_{10}H_{13}NO_2.HCl$
Molecular weight	215.68
Melting point	158-162 °C

***N*-Acetyl-*L*-proline**

Formula	$C_7H_{11}NO_3$
Molecular weight	157.17

Diethyl ether (Ether)

Formula	$C_4H_{10}O$
Molecular weight	74.12
Melting point	-116 °C
Boiling point	34.6 °C
Density	0.706 g/cm^3



R12	Extremely flammable
R19	May form explosive peroxides
R22	Harmful if swallowed
R66	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
R67	Vapours may cause drowsiness and dizziness
S9	Keep container in a well-ventilated place
S16	Keep away from sources of ignition-No smoking
S29	Do not empty into drains
S33	Take precautionary measures against static discharges

一般耗品(Materials available for general use)

紙巾(Cleaning paper)
海綿(Sponge)
廢液桶(Waste container)

公用器材(Equipment for general use)

減壓旋轉濃縮儀或快速濃縮儀(Flash evaporator)
天平
紫外燈(UV lamp)

二胜肽 *N*-acetyl-*L*-prolinyl-*L*-phenylalanine methyl ester (Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3)的合成

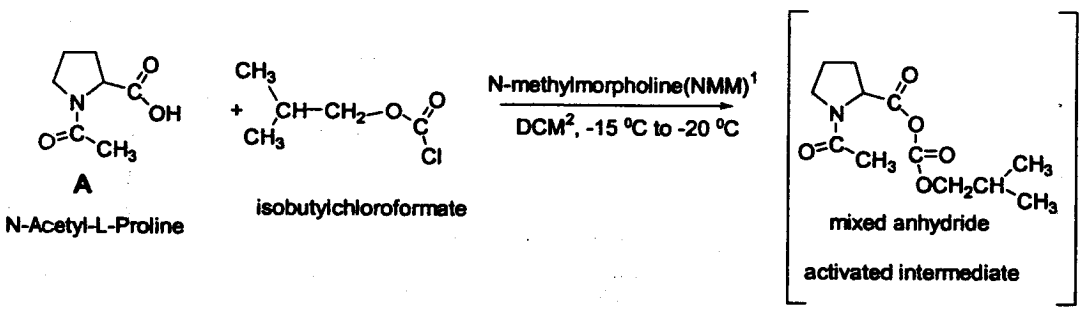
簡介

胜肽合成已經是相當純熟的技術，且很多合成步驟很容易在基礎的實驗室來進行。最近在胜肽研究上有很多重要的發現和重要的成果，例如安眠或麻醉(opiate)胜肽，和其他有生物活性的胜肽等等。

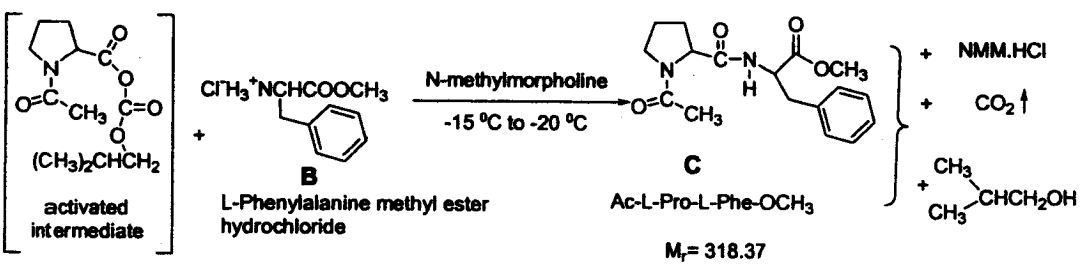
下面的實驗就是描述利用一瓶(one-pot)反應步驟的方法，把合適的保護基胺基酸組成份來合成二胜肽。

反應方程式

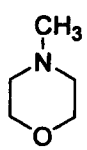
步驟 1



步驟 2



[1] N-甲基嗎林 *N*-methylmorpholine (NMM) =



[2] DCM = 二氯甲烷(Dichloromethane)

實驗步驟

步驟 1

取放置在實驗桌上的 1.50 克(0.0095 莫耳)*N*-acetyl-*L*-proline (標示 **AcPro**)，倒入 50 毫升的圓底反應瓶中。再取 20 毫升的溶劑二氯甲烷(標示 **DCM)**，放在有刻度的量筒中，接著從量筒中取出一些二氯甲烷，倒入原先起始物 Ac-Pro 的樣品瓶中，用來清洗出剩餘的 Ac-Pro。再把剩餘的所有二氯甲烷倒入反應瓶。用橡膠血清塞(septum)把反應瓶蓋上，再用固定夾(clamp)夾反應瓶，必須鬆的可以用手搖盪但不會滑掉。由於整個反應過程都必須在低溫下進行，所以要從監考人員那裡得到冰和食鹽混合，放在保麗龍盆當作冷卻槽，大約 5 分鐘達到-20°C 到-15°C 後，利用 5 毫升的塑膠針筒(syringe)取 1.2cm^3(0.0109 莫耳)的 N-甲基嗎林(標示 **NMM)**，加到反應瓶內，然後再使用第二支塑膠針筒取 1.5cm^3(0.0116 莫耳)異丁基氯酸酯(標示 **IBCF)**，再慢慢滴加入反應瓶內。在滴加試劑的過程中，用手小心搖盪反應瓶。所有試劑加入後，再繼續搖盪 10 分鐘，反應中溫度一定要維持在-20°C 到 -15°C 的範圍內。

步驟 2

取下血清塞後，立刻很快的利用塑膠漏斗加入全部的 L-苯基甲氨甲酯氯化氫鹽(*L*-phenylalanine methyl ester hydrochloride) (2.15 克，0.0100 莫耳) (標示 **HCl·H$_2$NPheOCH$_3$)**到步驟 1 的反應混合物內，倒入 **HCl·H$_2$NPheOCH$_3$** 後立刻蓋上原血清塞，馬上使用第三支塑膠針筒取 1.2cm^3(0.0109 莫耳)的 N-甲基嗎林(標示 **NMM)**加入反應瓶，加入 NMM 同時必須用手搖盪反應瓶。 *注意: 讓塑膠針筒的針頭部份，留在血清塞上*。此反應時間必須進行 60 分鐘，且使溫度維持在-20°C 到-15°C，在反應過程中，每隔一段時間用手搖盪反應瓶。

在此等待時間中，除了必須每隔一段時間用手搖盪冷卻槽中的反應瓶外，你應開始做分析化學的實驗

在-20°C 到-15°C 冰鹽混合冷卻槽中冷卻 60 分鐘後，將圓底燒瓶從冷卻槽中移出，整個圓底反應瓶置在 250cm^3 燒杯中，使其回溫到室溫後，取出圓底反應瓶，在 50cm^3 的分液漏斗上放置玻璃漏斗，將圓底反應瓶中溶液倒入分液漏斗。用 3 至 5cm^3 的二氯甲烷溶液(標示 **DCM)**清洗圓底反應瓶，並將此潤洗後的二氯甲烷溶液併入分液漏斗中。以 20cm^3 的 0.2M HCl 水溶液清洗分液漏斗中二氯甲烷溶液二次，再以 20 cm^3 的 1% $NaHCO_3$ 水溶液清洗二次，最後用 10cm^3 飽和食鹽水(標示 **brine)**清洗一次。

重要事項

在每次加入清洗液時，分液漏斗搖晃後應靜置足夠時間，使不同相完全分開。再者，一般溶有產物的有機二氯甲烷相(DCM)在下層。所有清洗後的水相洗液，須轉移到同一錐形瓶中。尤其小心記住，用 1% $NaHCO_3$ 清洗時，會產生 CO_2，使得分液漏斗內產生壓力，每一次上下搖晃過後必須將分液漏斗倒置，轉鈕向上，旋開轉鈕釋放氣體後關閉。

繼續下一步驟前，先用水清洗玻璃漏斗、 50cm^3 量筒和 50cm^3 圓底燒瓶後，再用丙酮清洗，乾燥後即可使用。監試人員會告訴你水及丙酮廢液應倒於何處。

將有機層倒入乾淨的 50cm^3 錐形瓶，並加入無水硫酸鈉 (標示 Na_2SO_4 的玻璃樣品瓶)，使錐形瓶中溶液變爲澄清。將棉花塞入乾淨且乾燥漏斗的細頸部。利用此漏斗過濾有機相液體，並以乾淨且乾燥 50cm^3 圓底燒瓶收集濾液。原錐形瓶再加入少量(3 至 5cm^3)的二氯甲烷(DCM)來清洗殘餘物，並用同一漏斗過濾到同一圓底燒瓶中。此燒瓶中溶液以減壓旋轉濃縮儀除去有機溶劑，實驗室助理將代爲操作減壓旋轉濃縮儀。助理在除去溶劑後，並會爲你加入 20cm^3 的乙醚到燒瓶中，此時會有沈澱物產生。將含乙醚的燒瓶，置於冰浴中冷卻 5 分鐘後，以刮勺刮取圓底燒瓶內壁上的產物，將此二胜肽結晶產物利用玻璃過濾器(漏斗上有一白色多孔過濾片者)以抽氣過濾。用乙醚沖洗二次，每次用量 5cm^3。

暫勿馬上將固體由過濾器上刮出，繼續抽氣至少三分鐘，接著將固體刮出收集於秤量紙上，在監考助教監視下稱重。稱重後小心將產物轉到樣品瓶中，並在樣品瓶上標上你的學生編號和產物(C)的重量，並將此結果另填於答案卷 1 上(在下一頁)。

TLC- Analysis

在你的桌上有兩個黃蓋塑膠樣品瓶，其中一個(瓶 C)爲空的，另一個(瓶 B)裝有少量標準化合物 **B**。將少量化合物 **C** 轉移到空的黃蓋塑膠樣品瓶內。將 **B** 及 **C** 兩樣品瓶，各加入數滴甲醇來溶解。分別取 B 和 C 瓶的液體點於同一 TLC 片上，置於氯仿-甲醇-醋酸 (7:0.2:0.2)的展開液中，當溶液前緣展開到適當位置後，以 UV 燈照射分析 TLC 片。在 TLC 片上詳細描出起始點的線、展開液的前緣、及在 UV 燈下可看到的所有化合物的點。

將上述 TLC 片上的結果在答案卷中重畫出，並算出 R_f 值。

最後將 TLC 片置入一小封口塑膠袋中，再放於監試助教所提供的信封中，於信封上標清楚你的學生編號。

主辦單位於考試後，會以旋光儀測你的產物二胜肽 *N*-acetyl-*L*-prolinyl-*L*-phenylalanine methyl ester 的旋光角度，及比旋光值$[a]^t_D$ (specific rotation) 。

學生姓名:	學生編號:

答案卷 1

二胜肽 *N*-Acetyl-*L*-prolinyl-*L*-phenylalanine methyl ester (Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3)的合成

題目	1	2	3	4	5	6	7
配分	10	3	2	2	2	10	2

1 所得 **Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3** (產物 C)的重量: 克(g)

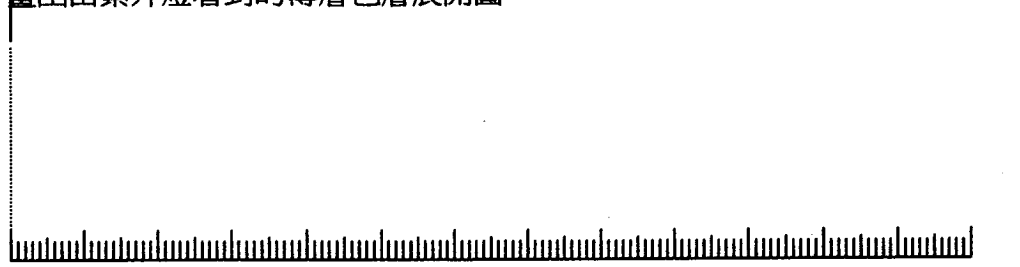
計算 **Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3** (產物 C)的產率:

產率 % =

2 畫出由紫外燈看到的薄層色層展開圖

B

C



基線(原點) 注意:也須標出溶劑的最前緣

3 L-苯基甲氨甲酯氯化氫鹽 ***L*-phenylalanine methyl ester hydrochloride** (化合物 **B**)在 TLC 上的 R_f值爲何

4 **Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3** (產物 **C**)的 R_f值爲何

學生姓名:	學生編號:

答案卷 2

5 分析 TLC 的結果:

化合物 **C:**

☐ 是純的

☐ 含有一些化合物 **B**

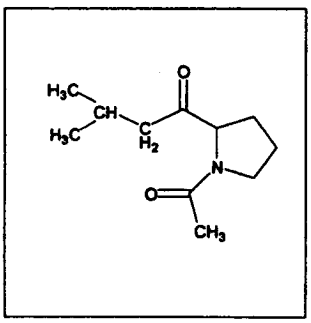
☐ 含有多個副產物(污染物)

☐ 沒有結論

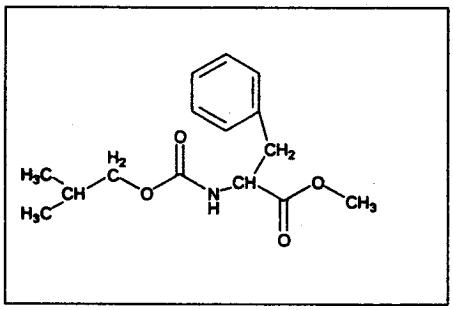
6 二胜肽(dipeptide) Ac-*L*-Pro-*L*-Phe-OCH_3(化合物 C)的比旋光度爲何？(比旋光度由主辦單位於試後測定填寫)

$$[a]_D^T =$$

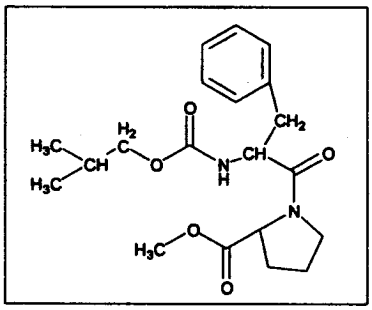
7 在苯甲胺酸甲酯(phenylalanine methylester)化合物 **B** 與未分離有活性的酸酐中間物反應中(亦即反應步驟 2)，其產物除了欲得的二胺基酸胜肽(化合物 **C**)外，常伴隨著另一副產物，其結構爲下列結構 **I, II, III** 其中的一種。圈出正確結構的羅馬字母。



I



II



III

分析化學實驗
以碘酸鉀溶液滴定維他命 C

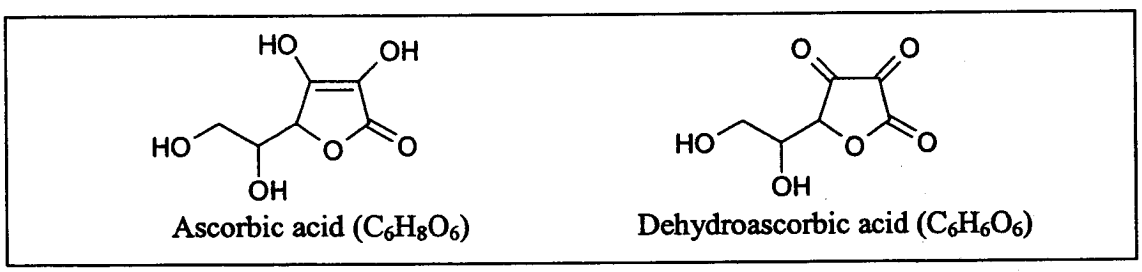
簡介

Ascorbic acid（維他命 C、$C_6H_8O_6$，以 $AscH_2$ 表示）爲一弱酸，此弱酸有下列二個解離步驟：

$$AscH_2 \rightleftharpoons AscH^- + H^+ \qquad K_{a1} = 6.8\times10^{-5}$$
$$AscH^- \rightleftharpoons Asc^{2-} + H^+ \qquad K_{a2} = 2.7\times10^{-12}$$

Ascorbic Acid 可被氧化成 dehydroascorbic Acid，其步驟可用下列半反應方程式表示：

$$C_6H_8O_6 \rightleftharpoons C_6H_6O_6 + 2H^+ + 2e^-$$



Ascorbic acid ($C_6H_8O_6$)　　Dehydroascorbic acid ($C_6H_6O_6$)

碘酸鉀（KIO_3）爲用來氧化還原滴定 Ascorbic Acid 之典型試劑。若在 1 M HCl 之環境下滴定，反應如下：

$$3C_6H_8O_6 + IO_3^- \rightleftharpoons 3C_6H_6O_6 + I^- + 3H_2O$$

當滴定稍微越過終點時，過量的碘酸根離子與溶液中已生成的碘離子作用，而生成碘分子。澱粉指示劑會與碘分子作用而使溶液顏色變藍。

$$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightleftharpoons 3I_2 + 3H_2O$$

原理

以已知濃度的碘酸鉀溶液來滴定維他命 C。滴定若在 1 M HCl 環境下操作，澱粉指示劑可用來偵測滴定終點。

溶液

1. 已知濃度的碘酸鉀標準溶液。
   將瓶上標示的濃度寫在下面方格內：
   碘酸鉀溶液的摩耳濃度：Molarity of KIO_3 = _____ M
2. 2 M HCl 溶液
3. 澱粉溶液

安全及其它資訊：

碘酸鉀 (Potassium iodate)

分子式	KIO_3
分子量	214.00
熔點	560 °C
密度	3.930 g/cm^3

R8	Contact with combustible material may cause fire
R36/38	Irritating to eyes and skin
R42/43	May cause sensitisation by inhalation and skin contact
R61	May cause harm to the unborn child
S17	Keep away from combustible material
S22	Do not breathe dust
S45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show label where possible)
S36/37/39	Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection

維他命 C (Ascorbic acid)

分子式	$C_6H_8O_6$
分子量	176.13
熔點	193°C (dec.)

玻璃器材：

編號	器材	數量
1.	50 mL 滴定管	1
2.	滴定管架	1
3	滴定管夾	1
4	250 mL 量液瓶(裝有樣本)	1
5	250 mL 錐形瓶	3
6	25 mL 或 50mL 量筒	1
7.	滴瓶	1
8.	500 mL 洗瓶 (裝有去離子水)	1
9.	25 mL 移液管	1
10.	安全吸球	1

步驟

滴定管與滴定試劑之準備

以去離子水潤溼滴定管至少三次，再以碘酸鉀溶液潤溼滴定管二次。最後將碘酸鉀溶液填入滴定管中，記錄最初讀數（$V_{initial}$）。

未知樣本的滴定

取得未知樣本溶液，它是裝在 250 mL 的量液瓶中，記錄下此樣品的編號。加入去離子水使其達到量液瓶之刻度，並搖盪量液瓶使之混合均勻。取一移液管將量液瓶中 25.00mL 溶液移入 250 mL 錐形瓶中，再加入（以量筒量取）25 mL 的 2 M HCl 溶液，搖盪錐形瓶使溶液均勻混合。接者加入 40 滴的澱粉試劑，再以標準碘酸鉀溶液滴定至終點。滴定終點爲不褪去的藍色，記錄此滴定管之最終讀數（V_{final}）。如時間允許，可儘量重複上述實驗步驟，並記錄下數據。計算樣本中維他命 C 的含量（每毫升中之毫克數，即 mg $C_6H_8O_6$/mL of solution）。記得每次滴定前，滴定管要重新裝填碘酸鉀溶液。

學生姓名:	學生編號:

實驗結果 (配分 8 分)

答案卷 3

樣本溶液之編號：

滴定序號	最初體積 $V_{initial}$, mL	最終體積 V_{final}, mL	滴定體積 V, mL
最後平均滴定體積			

mg $C_6H_8O_6$ / mL	

問題

(配分 2 分)

1. 如果維他命 C 的滴定是在 5 M HCl 的環境下操作， 其反應將如下列式子所表示 ：

$$C_6H_8O_6 + IO_3^- + H^+ + Cl^- \rightleftharpoons C_6H_6O_6 + ICl + H_2O$$

平衡上述反應式，並將平衡後之方程式寫入下列方格內:

2. 如果 V_1 及 V_2 分別代表在 1 及 5 M HCl,的環境下，滴定 25.00mL 維他命 C 所需的碘酸鉀溶液之滴定體積。試將此二體積關係的正確答案圈選出來。

a. $V_2 = (3/2)\ V_1$
b. $V_2 = (2/3)\ V_1$
c. $V_2 = V_1$
d. 以上皆非

學生姓名:	學生編號:

Text language: Traditional Chinese

Translator countries (if more than one): Taiwan (TW)

Please do not translate this part and provide the required information in English.

第 35 屆國際化學奧林匹亞競賽

希臘, 雅典

理論測驗

2003 年 7 月 10 日星期四

本測驗除此封面頁外另有 28 頁測驗題，另有兩頁附錄，包含公式、參數及週期表。另外並提供五張黃色計算紙，一支筆及計算機。

將你的姓名及學生編號寫在本頁上緣的指定位置，並在每一頁上緣的指定位置均寫下你的學生編號。答案必須寫在每一題目下方的空格內。在空格範圍內寫出你的計算過程、結構式等。計算結果需要同時寫出適當單位。確記勿將答案寫於題目紙背面。

你有五個小時做答時間。做答時可將釘書針或夾子拔掉以方便做答。但做答完交卷時須按頁次順序排好，確定無誤後再放入提供的紙袋中。

本測驗共 35 題分成四部分

Section	分類	問題	分數
A	普化	1 – 24	30.5
B	物化	25 – 30	33.0
C	有機	31– 33	34.0
D	無機	34 – 35	27.5
總合		35	125.0

問題 1 – 24、每題 1 ~ 3 分，配分在各題中均有標示。選擇題答錯或未作答將無分數、但不倒扣。 除非有另有提示，選擇題(均爲單選)在正確的答案打勾 (√)。是非題則圈選 Y 或 N 選項。

問題 25 – 35 的配分標示在各題中，每題在 2 到 15 分 之間。

祝你做答順利

學生編號:

SECTION A: 普化

問題 1（1 分）

若 沉澱物 $Th(IO_3)_4$ 的溶度積爲 K_{sp}，溶解度爲 s（mol/L）。則溶解度 s 可表示爲：

(a) $s = (K_{sp}/ 128)^{1/4}$ ( )

(b) $s = (K_{sp}/ 256)^{1/5}$ (√)

(c) $s = 256\ K_{sp}^{1/4}$ ( )

(d) $s = (128\ K_{sp})^{1/4}$ ( )

(e) $s = (256\ K_{sp})^{1/5}$ ( )

(f) $s = (K_{sp}/128)^{1/5} / 2$ ( )

問題 2（1 分）

有一 HCl 溶液其濃度爲 c_{HCl}，則嚴謹的 $[H^+]$ 之表示法爲? ($K_w = 1\times10^{-14}\ M^2$)

(a) $[H^+] = c_{HCl}$ ( )

(b) $[H^+] = c_{HCl} + K_w/[H^+]$ (√)

(c) $[H^+] = c_{HCl} + K_w$ ( )

(d) $[H^+] = c_{HCl} - K_w/[H^+]$ ( )

問題 3（1 分）

葡萄糖($C_6H_{12}O_6$)之分子量爲 180g/mol，而 N_A 代表亞佛加厥常數。下列那一個敘述何者是<u>錯誤</u>的?

(a) 0.5 M 的葡萄糖溶液的製備，是將 90 克的葡萄糖溶解在水中，配成 1000 mL 的溶液 ( )

(b) 1.0 毫莫耳(mmol)的葡萄糖含有 180 mg 的質量 ( )

(c) 0.0100 莫耳的葡萄糖含有 $0.0100\times24\times N_A$ 個原子 ( )

(d) 90.0 克的葡萄糖含有 $3\times N_A$ 個碳原子 ( )

(e) 100 毫升的 0.10M 的溶液含有 18 克的葡萄糖 (√)

問題 4（1 分）

一液體化合物 B 其密度爲 ρ (單位爲 g/cm^3)，M(g/mol)爲 B 化合物的分子量，N_A 爲亞佛加厥常數，則 1 公升的 B 化合物含有的分子數爲：

(a) $(1000 \times \rho) / (M \times N_A)$ ( )

(b) $(1000 \times \rho \times N_A) / M$ (√)

(c) $(N_A \times \rho) / (M \times 1000)$ ( )

(d) $(N_A \times \rho \times M) / 1000$ ( )

學生編號:

問題 5（1 分）
下列方程式的平衡常數：

$$Ag_2CrO_4(s) + 2\ Cl(aq)^- \rightleftharpoons 2\ AgCl(s) + CrO_4^{2-}(aq)$$

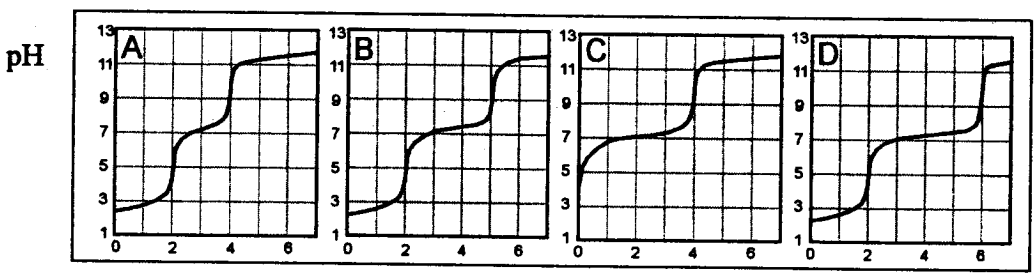
可用那一個公式來表示：

(a) $K = K_{sp(Ag2CrO4)} / K_{sp(AgCl)}^2$ [√]
(b) $K = K_{sp(Ag2CrO4)}\ K_{sp(AgCl)}^2$ [ ]
(c) $K = K_{sp(AgCl)} / K_{sp(Ag2CrO4)}$ [ ]
(d) $K = K_{sp(AgCl)}^2 / K_{sp(Ag2CrO4)}$ [ ]
(e) $K = K_{sp(Ag2CrO4)} / K_{sp(AgCl)}$ [ ]

問題 6（1 分）
100 毫升的 0.100 M H_3PO_4 的溶液中，需要加入多少毫升的 1.00M NaOH 溶液，以形成 pH 值爲 7.2 的緩衝溶液? (H_3PO_4 的 pK 值爲 $pK_1 = 2.1$, $pK_2 = 7.2$, $pK_3 = 12.0$)

(a) 5.0 mL [ ]
(b) 10.0 mL [ ]
(c) 15.0 mL [√]
(d) 20.0 mL [ ]

問題 7（1.5 分）
若以一強鹼的標準液來滴定樣品，樣品中所包含的物質分別在問題中敘述。勾選出各小題中樣品的滴定曲線圖形：(H_3PO_4: $pK_1 = 2.1$, $pK_2 = 7.2$, $pK_3 = 12.0$)



(小題 a) 樣品中只含有 H_3PO_4
Curve A (√), Curve B ( ), Curve C ( ), Curve D ( )

(小題 b) 樣品中含有 H_3PO_4 和 NaH_2PO_4，且莫耳數比爲 2：1
Curve A ( ), Curve B ( ), Curve C (√), Curve D ( )

(小題 c) 樣品中含有 H_3PO_4 和 NaH_2PO_4，且莫耳數比爲 1：1
Curve A ( ), Curve B (√), Curve C ( ), Curve D ( )

學生編號:

問題 8（1 分）

有一燃料/助燃劑系統中含有 N,N-dimethylhydrazine $(CH_3)_2NNH_2$ 與 N_2O_4 (二物質均爲液體)。此系統通常作爲太空船之推進劑，若將此二物質混合反應，其產物僅爲 N_2、CO_2 及 H_2O (全部爲氣態)。試問燃燒 1 莫耳的$(CH_3)_2NNH_2$ 將產生多少莫耳的氣體：

(a) 8 ( )

(b) 9 (√)

(c) 10 ( )

(d) 11 ( )

(e) 12 ( )

問題 9（1 分）

電解 1 莫耳的水需要多少法拉第的電量(F 爲法拉第常數)：

(a) F ( )

(b) (4/3) F ( )

(c) (3/2) F ( )

(d) 2 F (√)

(e) 3 F ( )

問題 10（2.5 分）

下列核反應式中的 X 物質爲何：

(小題 a) $^{68}_{30}Zn + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{65}_{28}Ni + X$ alpha (√), beta ( ), gamma ( ), neutron ( )

(小題 b) $^{130}_{52}Te + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{131}_{53}I + X$ alpha ( ), beta ( ), gamma ( ), neutron (√)

(小題 c) $^{214}_{82}Pb \rightarrow ^{214}_{83}Bi + X$ alpha ( ), beta (√), gamma ( ), neutron ( )

(小題 d) $^{23}_{11}Na + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{24}_{11}Na + X$ alpha ( ), beta ( ), gamma (√), neutron ( )

(小題 e) $^{19}_{9}F + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{20}_{9}F + X$ alpha ( ), beta ( ), gamma (√), neutron ( )

問題 11（1 分）

將同溫度的 10.0 毫升的 0.50 M HCl 溶液與 10.0 毫升的 0.50 M NaOH 溶液，在熱卡計中混合。熱卡計的溫度上升了ΔT。若以 5 毫升的 0.50 M NaOH 與 10 毫升的 0.50 M HCl 溶液混合，則溫度上升了多少？(假設並無任何熱量的損失，而上述溶液的比熱均相同)

(a) (1/2) × ΔT ( )

(b) (2/3) × ΔT (√)

(c) (3/4) × ΔT ( )

(d) ΔT ( )

學生編號:

問題 12（1 分）

天然的銻含有二種穩定的同位素: ^{121}Sb、^{123}Sb。天然的氯含有兩種穩定的同位素: ^{35}Cl、^{37}Cl。天然的氫含有二種穩定同位素: ^{1}H、^{2}H。在一個低解析度的質譜儀中，$SbHCl^{+}$ 的碎片 (fragment)中含有多少個波峰 (peak)?

(a) 4 ( )

(b) 5 ( )

(c) 6 (√)

(d) 7 ( )

(e) 8 ( )

(f) 9 ( )

問題 13（1 分）

在一 X 光的實驗中，若某一波長的 X 光最小的繞射角度爲 11.5°。則此純晶體的二級繞射（2nd order diffraction），會發生在哪一個角度：

(a) 22.0 degrees ( )

(b) 22.5 degrees ( )

(c) 23.0 degrees ( )

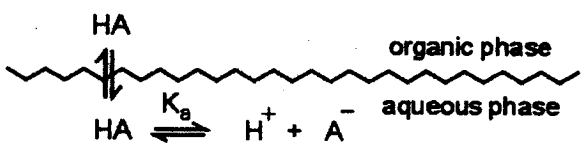
(d) 23.5 degrees (√)

(e) 24.0 degrees ( )

(f) 24.5 degrees ( )

問題 14（1 分）

水中的有機弱酸 HA 可用有機溶劑來萃取，其萃取機制可由下列圖形來表示:



關於此萃取，下列敘述何者爲正確 (Y) 或何者爲錯誤(N)?

(a) HA 的分佈係數 (distribution constant，K_D)與水層的 pH 值有關 Y [N]

(b) 若水層爲酸性溶液，則 HA 可以較容易地從水層中萃取出來 [Y] N

(c) HA 的分佈比率(distribution ratio，D)與水層的 pH 有關 [Y] N

(d) HA 的分佈比率(distribution ratio D)主要取決於 HA 的濃度大小 Y [N]

學生編號:

問題 15（1 分）

下列有關 Beer 定律公式的敘述，何者爲正確 (Y) 或何者爲錯誤(N)?

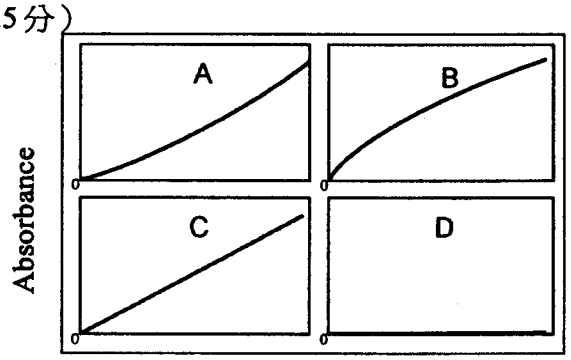
(a) 吸光度(absorbance)與吸光物質的濃度成正比	[Y]	N
(b) 吸光度與入射光的波長成線性關係	Y	[N]
(c) 透光度(transmittance)之 log 值與吸光物質的濃度成正比	[Y]	N
(d) 透光度與吸光度的 log 值成反比	Y	[N]
(e) 透光度與吸光物質之濃度成反比	Y	[N]

問題 16（1 分）

將下列各小題中所對應的波長 (以 nanometer，nm 爲單位) 勾選出來：

(小題 a) 3000 Å	150 nm ( ), 300 nm (√), 600 nm ( ), 5000 nm ( )
(小題 b) 5×10^{14} Hz	150 nm ( ), 300 nm ( ), 600 nm (√), 5000 nm ( )
(小題 c) 2000 cm^{-1}	150 nm ( ), 300 nm ( ), 600 nm ( ), 5000 nm (√)
(小題 d) 2×10^{6} GHz	150 nm (√), 300 nm ( ), 600 nm ( ), 5000 nm ( )

問題 17（2.5 分）



Total concentration of HX

弱酸 HX 的吸光度與濃度關係有上面不同的圖示。請於下列各小題中，勾選出其對應之圖形。

(小題 a) HX 溶液中，只有未解離的 HX 會吸光

Curve A (√), Curve B ( ), Curve C ( ), Curve D ( )

(小題 b) HX 溶液中，只有 X^- 會吸光

Curve A ( ), Curve B (√), Curve C ( ), Curve D ( )

(小題 c) HX 溶液中加入過量的強鹼，只有 HX 會吸光

Curve A ( ), Curve B ( ), Curve C ( ), Curve D (√)

(小題 d) HX 溶液中加入過量的強酸，只有 HX 會吸光

Curve A ( ), Curve B ( ), Curve C (√), Curve D ( )

(小題 e) HX 溶液中，HX 和 X^- 均會吸光，而 X^- 和 HX 的吸光係數值大小相同

Curve A ( ), Curve B ( ), Curve C (√), Curve D ( )

學生編號:

問題 18（1分）
下列何者酸性最強?

(a) 過氯酸 ($HClO_4$) [√]
(b) 氯酸 ($HClO_3$) [ ]
(c) 亞氯酸 ($HClO_2$) [ ]
(d) 次氯酸 (HClO) [ ]
(e) 上述所有酸均含有氯，故強度相同 [ ]

問題 19（1分）
鐵的配位數爲 8，下列那一個構造最適合用來描述鐵的晶體構造?

(a) 簡單立方(simple cubic) [ ]
(b) 體心立方(body-centered cubic) [√]
(c) 立方最密堆積(cubic closest packed) [ ]
(d) 六方最密堆積(hexagonal closest packed) [ ]
(e) 以上皆非 [ ]

問題 20（1分）
下列那一個元素的第三游離能最大?

(a) B [ ]
(b) C [ ]
(c) N [ ]
(d) Mg [√]
(e) Al [ ]

問題 21（1分）
下表爲第二週期中某元素的前六個游離能 (IE) 的數值 (單位爲 eV)，試問此元素爲何?

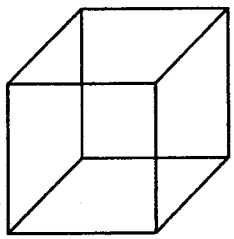
IE_1	IE_2	IE_3	IE_4	IE_5	IE_6
11	24	48	64	392	490

(a) B [ ]
(b) C [√]
(c) N [ ]
(d) O [ ]
(e) F [ ]

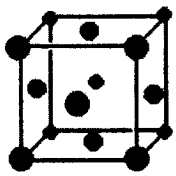
學生編號:

問題 22（3 分）

金屬銀固體爲面心立方堆積（faced-centered cubic packed）



(a) 在右圖上畫出此一面心立方堆積的單位晶格(unit cell)



(b) 面心立方堆積的單位晶格中有多少個原子?

4

(c) 若銀的密度爲 10.5 g/cm^3 ，則單位晶格的邊長爲何?

$$\rho = \frac{4M}{V N_A} \Rightarrow a^3 = \frac{4M}{\rho N_A} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{4\ \text{atoms cell}^{-1}\ \text{x}107.8682\text{g mol}^{-1}}{10.5\ \text{g cm}^{-3}\ 6.022142\text{x}10^{23}\ \text{atoms mol}^{-1}}} = 409\text{pm}$$

(d) 計算出晶體中銀原子的半徑。

$$r = \frac{a}{2\sqrt{2}} = \frac{409\ \text{pm}}{2\ \text{x}\ 1.4142} = 144\ \text{pm}$$

問題 23（1 分）

下列的敘述是正確 (Y)或錯誤 (N)?

(a) HF 之沸點大於 HCl.	[Y]	N
(b) HBr 之沸點比 HI 低	[Y]	N
(c) KI 與濃硫酸作用可生成 HI	[Y]	N
(d) 氨水爲一緩衝溶液，因其含有 NH_3 和 NH_4^+	Y	[N]
(e) 水在 80°C 時是酸性的	Y	[N]
(f) 以石墨爲電極，電解 KI 溶液時，陰極溶液的 pH 值小於 7	Y	[N]

學生編號:

問題 24（2 分）

在某一特定溫度條件下，Zn 與某濃度的 HNO_3 作用，產生了 NO_2 與 NO，且莫耳數比爲 1:3。若以 1 莫耳的 Zn 反應，則總共消耗掉多少莫耳的 HNO_3？

(a) 2.2 ( )
(b) 2.4 ( )
(c) 2.6 ( )
(d) 2.8 (√)
(e) 3.0 ( )
(f) 3.2 ( )

註:

$1\times(Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O)$

$3\times(3Zn + 8HNO_3 \rightarrow 3Zn(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O)$

$2\times(5Zn + 14HNO_3 \rightarrow 5Zn(NO_3)_2 + NO_2 + 3NO + 7H_2O)$

Therefore x = 14/5 = 2.8

學生編號:

SECTION B: 物理化學

問題 25: Muon (總分 8 分)

Muon(μ)是 lepton 族的次原子粒子，與電子具有相同的電荷和磁性，但是質量不同且不穩定；也就是說，在它產生之後的微秒內，會分裂成其它粒子。在此，你將利用兩種不同的方法，試著決定 muon 的質量。

a) (3 分) 最常見的 muon 自發分裂反應是:

$$\mu \rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

其中 $\bar{\nu}_e$ 是 antineutrino，ν_μ 是 muon neutrino。

在一實驗中，stationary muon(等於 $\bar{\nu}_e + \nu_\mu$)帶走了 2.000×10^{-12} J 的能量，在此同時電子的動能爲 1.4846×10^{-11} J。試決定 muon 的質量。

$E_\mu = E_e + E_{\nu,\nu} \Rightarrow m_\mu c^2 = m_e c^2 + T_e + E_{\nu,\nu} \Rightarrow m_\mu = m_e + (T_e + E_{\nu,\nu})\, c^{-2} \Rightarrow$
$m_\mu = 9.109382 \times 10^{-31}\ \text{kg} + (1.4846 \times 10^{-11}\ \text{J} + 2.000 \times 10^{-12}\ \text{J}) \times (2.99792458\ \text{m s}^{-1})^{-2}$
$= 1.8835 \times 10^{-28}\ \text{kg}$

b) (5 分) 許多實驗是利用原子捕捉一個 muon 取代電子的原理，來探討 muon 的質量。這些特殊的原子具有不同的激發態。一個由 ^1H 原子核和 1 個 muon 結合而成的原子，由第三激發態回到第一激發態時，可測得 2.615nm 波長的光。試決定 muon 的質量。

$$E_n = -\frac{2\pi^2 Z^2 e^4 \mu}{(4\pi e_0)^2 h^2 n^2} \Rightarrow$$

$$\Delta E = E_4 - E_2 = \frac{-2\pi^2 Z^2 e^4 \mu}{(4\pi e_0)^2 h^2 4^2} - \frac{-2\pi^2 Z^2 e^4 \mu}{(4\pi e_0)^2 h^2 2^2} = \frac{-2\pi^2 Z^2 e^4 \mu}{(4\pi e_0)^2 h^2}\left(\frac{1}{16} - \frac{1}{4}\right) \Rightarrow$$

$$\Delta E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow \mu = \frac{hc}{\lambda}\frac{(4\pi e_0)^2 h^2}{2\pi^2 Z^2 e^4}\frac{16}{3} \Rightarrow$$

$$\mu = \frac{(6.626069\text{x}10^{-34}\ \text{Js})^3 \text{ x } 2.99792458\text{x}10^{8}\ \text{ms}^{-1}}{2.615\,\text{x}10^{-9}\ \text{m}}\frac{128}{3}\frac{(8.8541878\text{x}10^{-12}\ \text{C}^2\text{m}^{-2}\text{N}^{-1})^2}{1^2\,\text{x}(1.602176\text{x}10^{-19}\ \text{C})^4} \Rightarrow$$

$$\mu = 1.693\text{x}10^{-28}\ \text{kg}$$

$$\mu = (m_p^{-1} + m_\mu^{-1})^{-1} \Rightarrow m_\mu = (\mu^{-1} - m_p^{-1})^{-1} \Rightarrow m_\mu = \left((1.693\text{x}10^{-28})^{-1} - (1.672622\text{x}10^{-27}\ \text{kg})^{-1}\right)^{-1} \Rightarrow$$

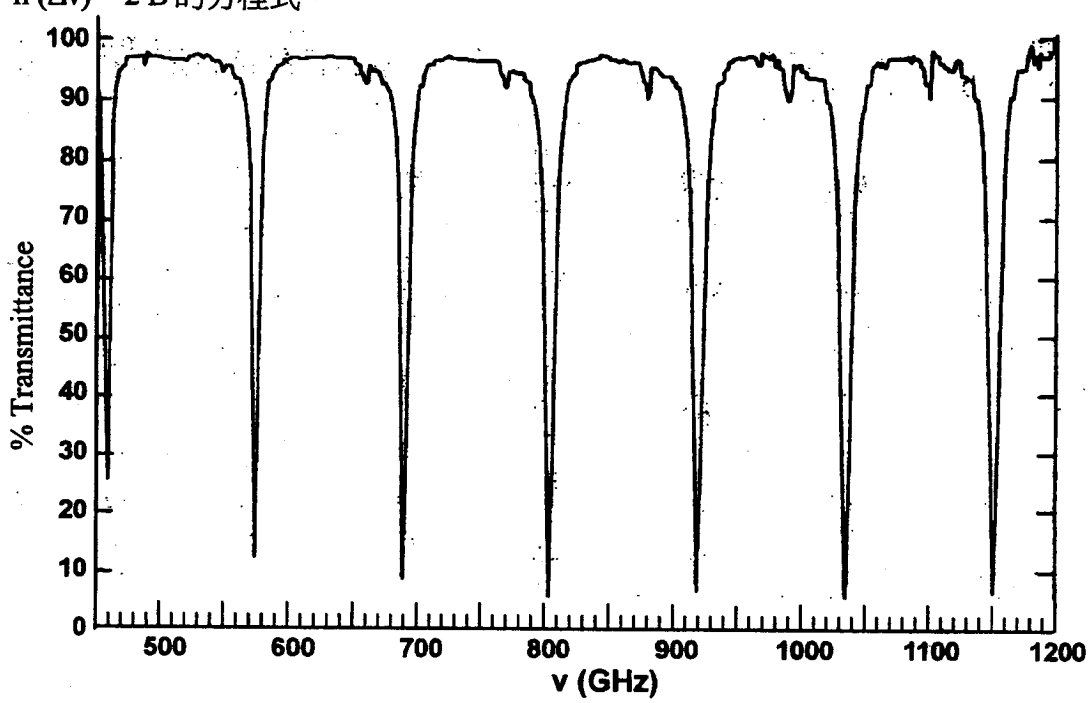
$$m_\mu = 1.8837\text{x}10^{-28}\ \text{kg}$$

學生編號:

問題 26: CO 的光譜 (5 分)

雙原子分子的轉動能階可用公式 $E_J = B\ J\ (J+1)$描述，其中 J 是分子的轉動量子數，B 是該分子的轉動常數。B 與分子的還原質量(reduced mass， μ)、鍵長 R 的關係爲 $B = \frac{h^2}{4\pi^2 \mu R^2}$.

光譜上不同的吸收峰，代表分子在不同能階間的能量差($h\nu = \Delta E$)。光譜上觀察到的吸收峰能量，等於相鄰轉動能階間的能量差$\Delta E = E_{J+1} - E_J = 2\ B\ (J+1)$。因此，一連串的轉動能階變遷光譜(如下面所示的光譜)，相鄰的波峰能量差遵循 $h(\Delta\nu) = 2B$ 的方程式。



檢視所提供的光譜圖，以適當的單位，計算以下 $^{12}C^{16}O$ 的各項數值：

a) $\Delta\nu$

$\Delta\nu = 115$ GHz

b) B

$B = ½\ 115\ \text{GHz}\ 6.626069\text{x}10^{-34}\ \text{J s} = 7.62 \text{ x } 10^{-23}\ \text{J}$

c) R

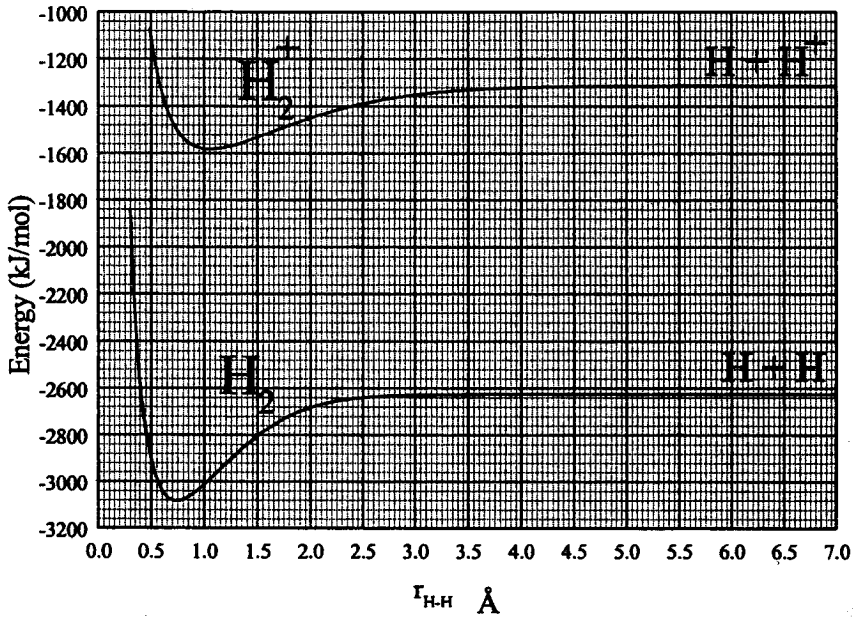
$$\mu = \frac{12\text{x}16}{12+16} \frac{\text{g mol}^{-1}}{6.022142\text{x}10^{23}\ \text{molecules mol}^{-1}} = 1.139\text{x}10^{-26}\ \text{kg molecule}^{-1},$$

$$R = \frac{h}{2\pi\sqrt{\mu B}} = \frac{6.626\text{x}10^{-34}\ \text{Js}}{2\pi\sqrt{1.139\text{x}10^{-26}\ \text{kg x } 7.62\text{x}10^{-23}\ \text{J}}} = 1.132\text{x}10^{-10}\ \text{m}$$

學生編號:

問題 27: 氫分子(Hydrogen molecule)(5 分)

下列是 H_2 分子和它的正離子(H_2^+)的位能曲線圖。



利用此圖的資料，以數值及適當的單位，回答下列問題:

1. H_2 和 H_2^+在平衡時的鍵長分別爲何?

H_2: 0.75 Å, H_2^+: 1.05 Å

2. H_2 和 H_2^+的鍵能分別爲何?

H_2: 450 kJ/mol, H_2^+: 270 kJ/mol

3. H_2分子的游離能爲何?

IE(H_2) = 1500 kJ/mol

4. H 原子的游離能爲何?

IE(H) = 1310 kJ/mol

5. 假如以頻率爲 3.9×10^{15} Hz 的電磁輻射來游離 H_2的電子，所移出的電子的運動速率爲何? (分子振動能可忽略)

$$\frac{1}{2}m_e\upsilon^2 = h\cdot\nu - IE(\mathrm{H_2}) \Rightarrow \upsilon = \sqrt{\frac{2\left(h\cdot\nu - IE(\mathrm{H_2})\right)}{m_e}}$$

$$h\cdot\nu = 6.62\cdot10^{-34}J\cdot s\cdot 3.9\cdot10^{15}s^{-1} = 2.5818\cdot10^{-18}J$$

$$IE(\mathrm{H_2}) = 1500\,kJ/mol = \frac{1500\,kJ/mol}{6.022\cdot10^{23}mol^{-1}} = 2.4909\cdot10^{-18}J$$

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2\left(2.5818\cdot10^{-18} - 2.4909\cdot10^{-18}\right)J}{9.1\cdot10^{-31}kg}} \Rightarrow \upsilon = 447\,\frac{km}{s}$$

學生編號:

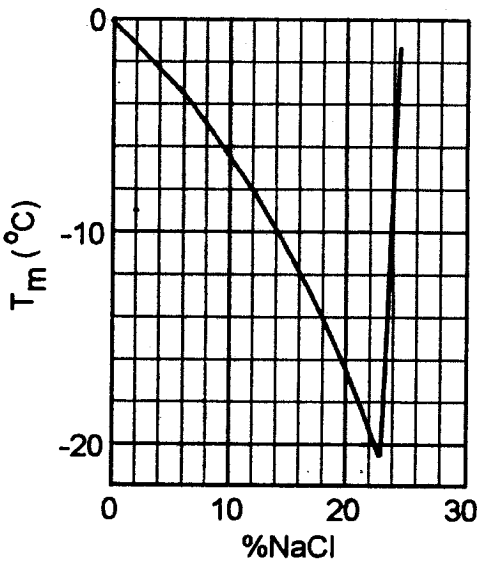
問題 28: 冷卻圖譜(Cryoscopy) (4 分)

化學家常需要以一個浴槽裝置來進行一個低於水的凝固點 (0 °C)和高於 CO_2 昇華點 (−78 °C)的實驗。此時，他們會將冰和 NaCl 混合，溫度可低至−20 °C。

將 1 公斤 0 °C 的冰和 150 克的 NaCl 混合放在一個隔熱的容器，當作冷卻槽。

圈選字母 Y 或 N 表示下列的陳述是正確(Y)或否(N)。

1. 混合程序是否爲自發性的(spontaneous)
   [Y] N
2. 混合程序的熵(entropy)改變是否爲負值
   Y [N]
3. 右圖表示 NaCl 溶液凝固點與溶液組成(重量百分濃度)的關係。依據此圖，找出冰浴的凝固點爲何?



%NaCl = 150 g/(150 + 1000) = 13%
T_{fr} = -9°C

4. 假如以相同重量的 $MgCl_2$ 取代 NaCl，凝固點是否會較高? [Y] N

C_{NaCl} = 150 g / 58.453 g mol^{-1} / 1 kg = 2.57 mol NaCl kg^{-1} → 5.13 mol particles kg^{-1}
C_{MgCl2} = 150 g / 95.21 g mol^{-1} / 1 kg = 1.58 mol $MgCl_2$ kg^{-1} → 4.73 mol particles kg^{-1}
$\Delta T = K_{fr}\, C \Rightarrow T_{fr}(NaCl) < T_{fr}(MgCl_2)$

學生編號:

問題 29: 游泳池(Pool) (5 分)

一個非常大的游泳池裝滿 20℃的水，以加熱能力 500W 的電阻器加熱 20 分鐘。假設池中的水除電阻器外，並沒有和其他東西接觸。回答下列問題：

a) 傳導至水的熱量是多少

$q = P\,t = 500\ W \times 20\ min \times 60\ s\ min^{-1} = 7.2 \times 10^5\ J.$

b) 電熱器的熵改變(change of entropy)是正值、負值或零?

(i) $\Delta S_{res} > 0$ ( )

(ii) $\Delta S_{res} = 0$ (√)

(iii) $\Delta S_{res} < 0$ ( )

c) 水的熵改變(change of entropy)是正值、負值或零?

(i) $\Delta S_{pool} > 0$ ( )

(ii) $\Delta S_{pool} = 0$ (√)

(iii) $\Delta S_{pool} < 0$ ( )

d) 系統的熵改變(change of entropy)是正值、負值或零?

(i) $\Delta S_{total} > 0$ (√)

(ii) $\Delta S_{total} = 0$ ( )

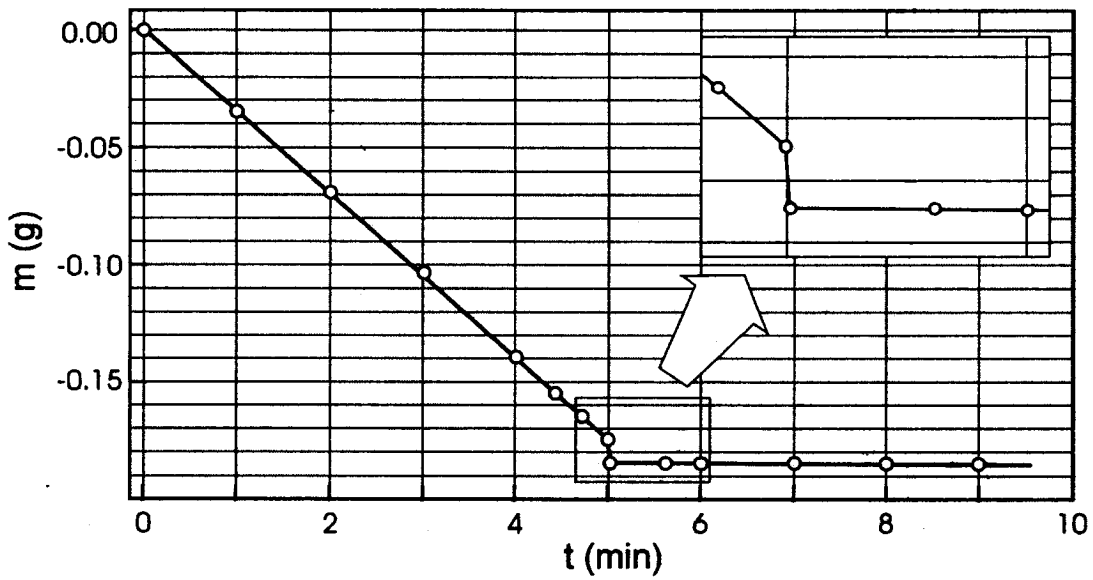
(iii) $\Delta S_{total} < 0$ ( )

e) 此程序的進行是可逆的嗎? Y N

學生編號:

問題 30: 氣體速率(Gas velocity) (5 分)

此實驗描述一個簡單的方法決定揮發性液體分子在氣相中運動的平均速率(u)。一個寬且淺的容器(a Petri dish)填充半滿的乙醇，將容器放在天平上。它的蓋子放在天平上，但是放在容器的旁邊。在時間 t=0，天平歸零。天平的讀數記錄如圖所示。在 t=5 時，將蓋子蓋在容器上。液體不再蒸發，但是在其中的分子會



推蓋子，因此天平的量度會下降δm。因此施於蓋子的力爲 f = δm g 。施於蓋子的力亦爲蒸發分子的動量改變率，也就是說 f = ½ u dm/dt 。利用所提供數值計算乙醇在 290K 的平均速率。假設 g= 9.8 m s^{-2} 。

$$\frac{dm}{dt} = \frac{0.135\,g}{4\,min}, \qquad \delta m = 0.01\,g$$

$$f = \delta m\, g = \frac{u}{2}\frac{dm}{dt} \Rightarrow u = \frac{2\delta m\, g}{\frac{dm}{dt}} = \frac{2 \times 0.01g \times 9.8 m\,s^{-2}}{\frac{0.135g}{4x60s}} = 348\,m\,s^{-1} \approx 350\,m\,s^{-1}$$

學生編號:

SECTION C: 有機化學

問題 31: Ester identification (14 分)

2.81 克的光學活性雙酯化合物 A 和 30.00 毫升的 1.00M NaOH 溶液進行皂化反應。化合物 A 只含有碳、氫和氧元素。皂化反應後的溶液只需要用 6.00 毫升的 1.00M HCl 溶液來滴定未用完的過量 NaOH。皂化後的產物爲沒有光學活性的雙碳酸化合物(dicarboxylic acid)**B**、甲醇(MeOH)和一個有光學活性的醇類化合物 **C**。醇類化合物 **C** 再和 I_2/NaOH 反應，可以獲得黃色沈澱物和化合物 C_6H_5COONa。

此雙酸化合物 **B** 和 Br_2 在 CCl_4 溶液中反應，得到一個沒有光學活性的產物(化合物 **D**)。

臭氧裂解 **B** 只得到一個產物。

1. 決定化合物 **A** 的分子

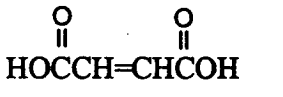
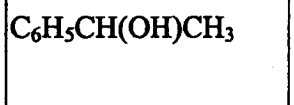
$M_A = 234$

$30.00\ ml \cdot 1.00\ mmol/ml - 6.00\ ml \cdot 1.00\ mmol/ml = 24\ mmol$

24.00 mmol NaOH 皂化 12 mmol 雙碳酸化合物 (2.81 g)

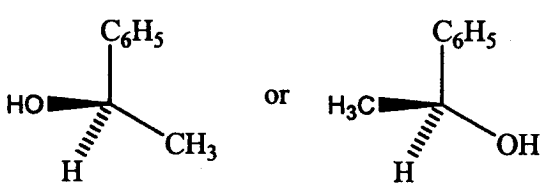
$M_A = 2.81/0.012 = 234.16 \approx 234.$

2. 寫出結構式 **A**、**B** 和 **C**(不必畫成立體結構)

A	B	C
		

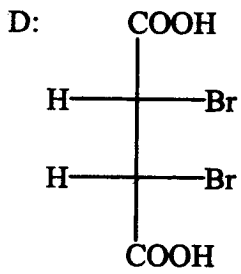
3. 畫出 **C** 可能的立體化學結構 (用粗體和虛線鍵表現)

C 可能的立體化學結構

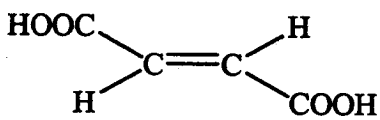


學生編號:

4. 用 Fischer 投影圖法畫出 D 的立體化學結構

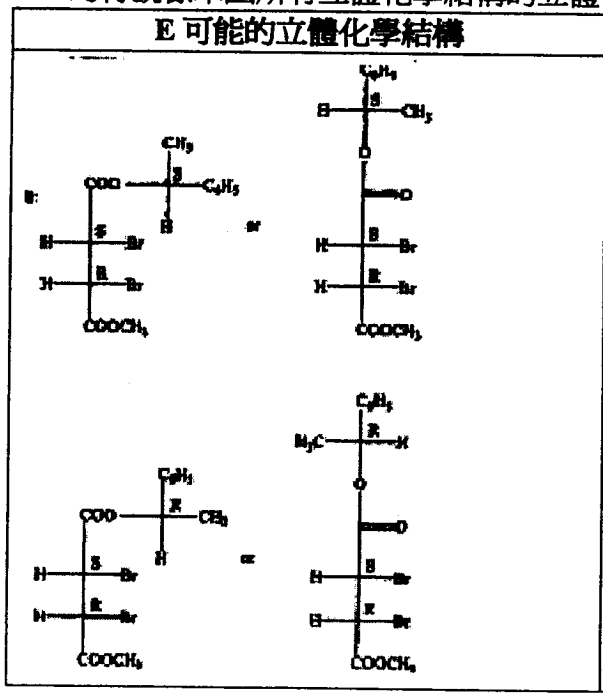
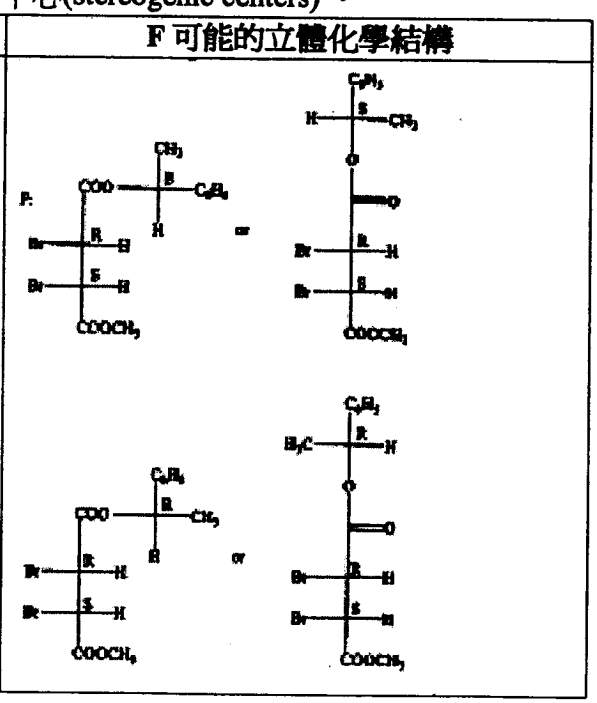
D 的立體化學結構


5. 畫出 B 的立體化學結構

B 的立體化學結構


此雙酯化合物 A 也能和 Br_2 在 CCl_4 溶液中反應，反應的產物爲兩個化合物(E、F)，E 和 F 都有光學活性。

6. 利用 Fischer 投影圖法畫出所有可能的 E 和 F 的立體化學結構，且用 *R* 或 *S* 的符號標示出所有立體化學結構的立體中心(stereogenic centers)。

E 可能的立體化學結構	F 可能的立體化學結構
	

學生編號:

利用 $Na^{18}OH$ 來對化合物 **A** 進行皂化反應(saponification)，則同位素氧可能被併入在(任一或兩者)產物 **B** 和 **C** 中?

7. 正確答案是:

a. 僅 **B** [√]

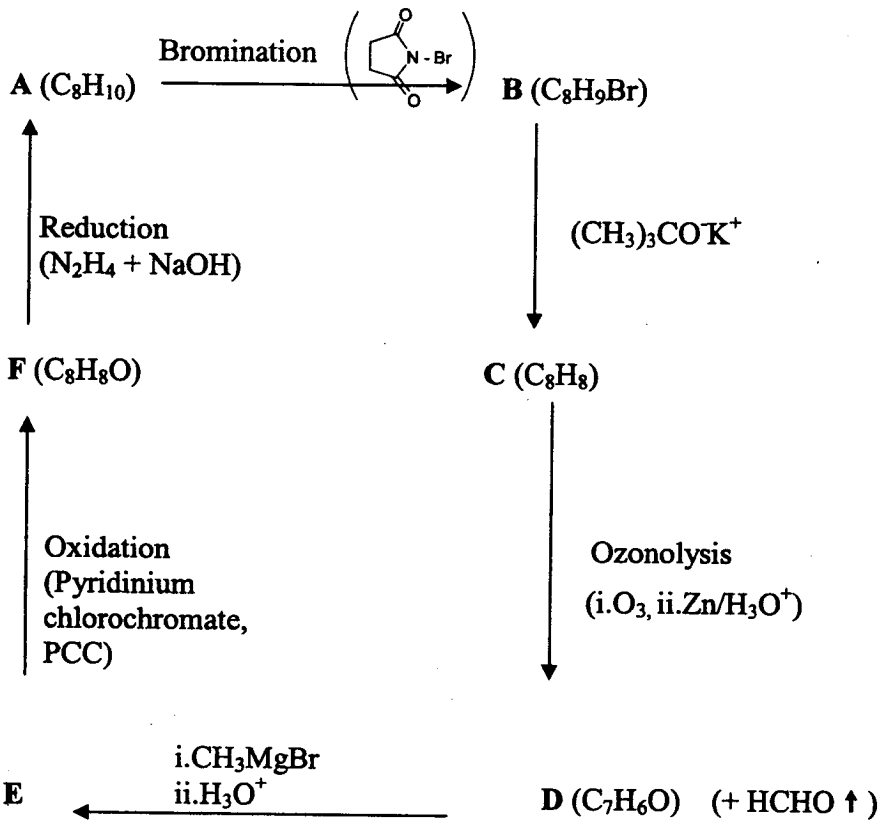
b. 僅 **C** [ ]

c. **B** 和 **C** 兩者 [ ]

學生編號:

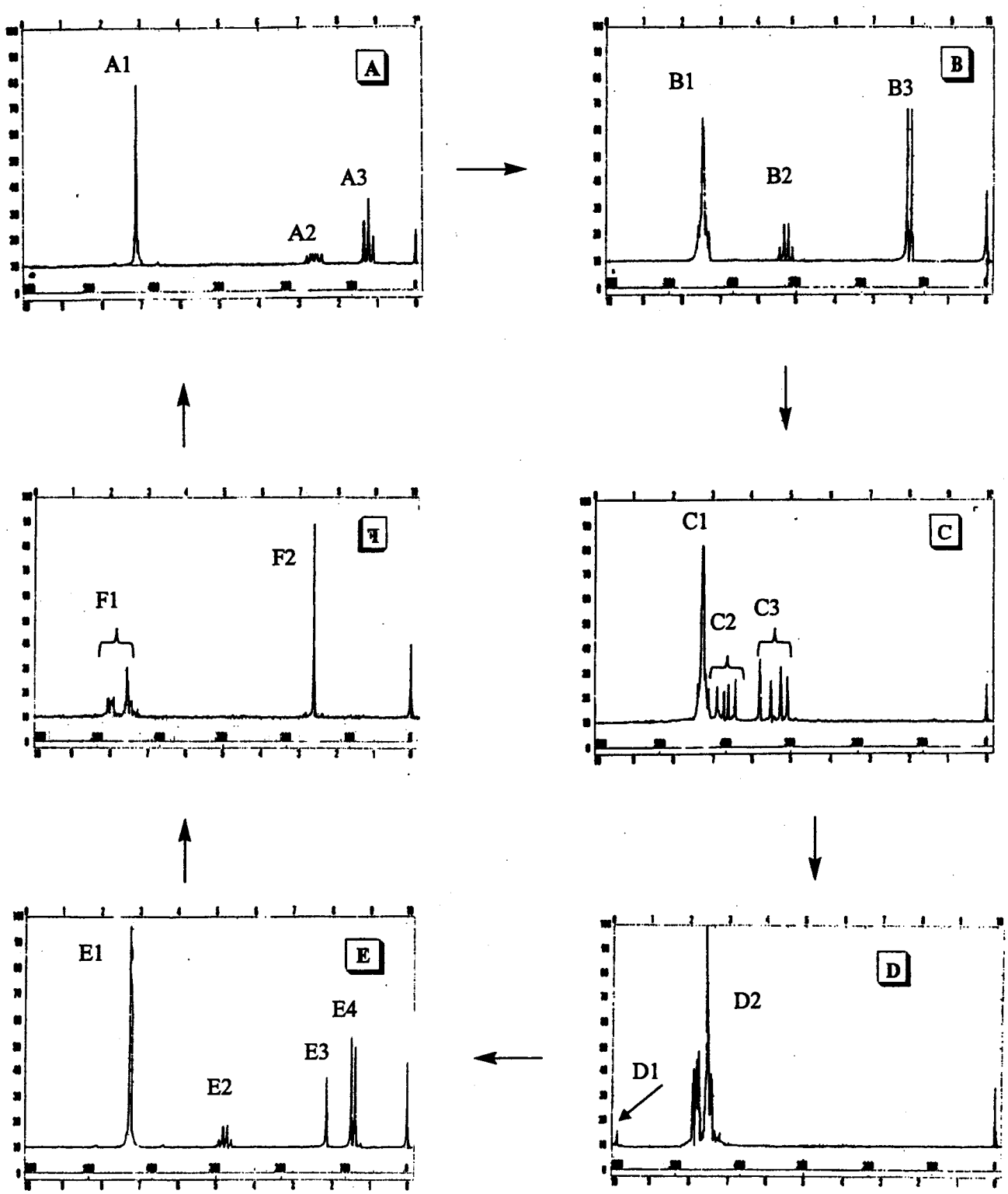
問題 32: NMR 謎題 (9 分)

有機化合物 **A** (C_8H_{10})可進行下列反應：



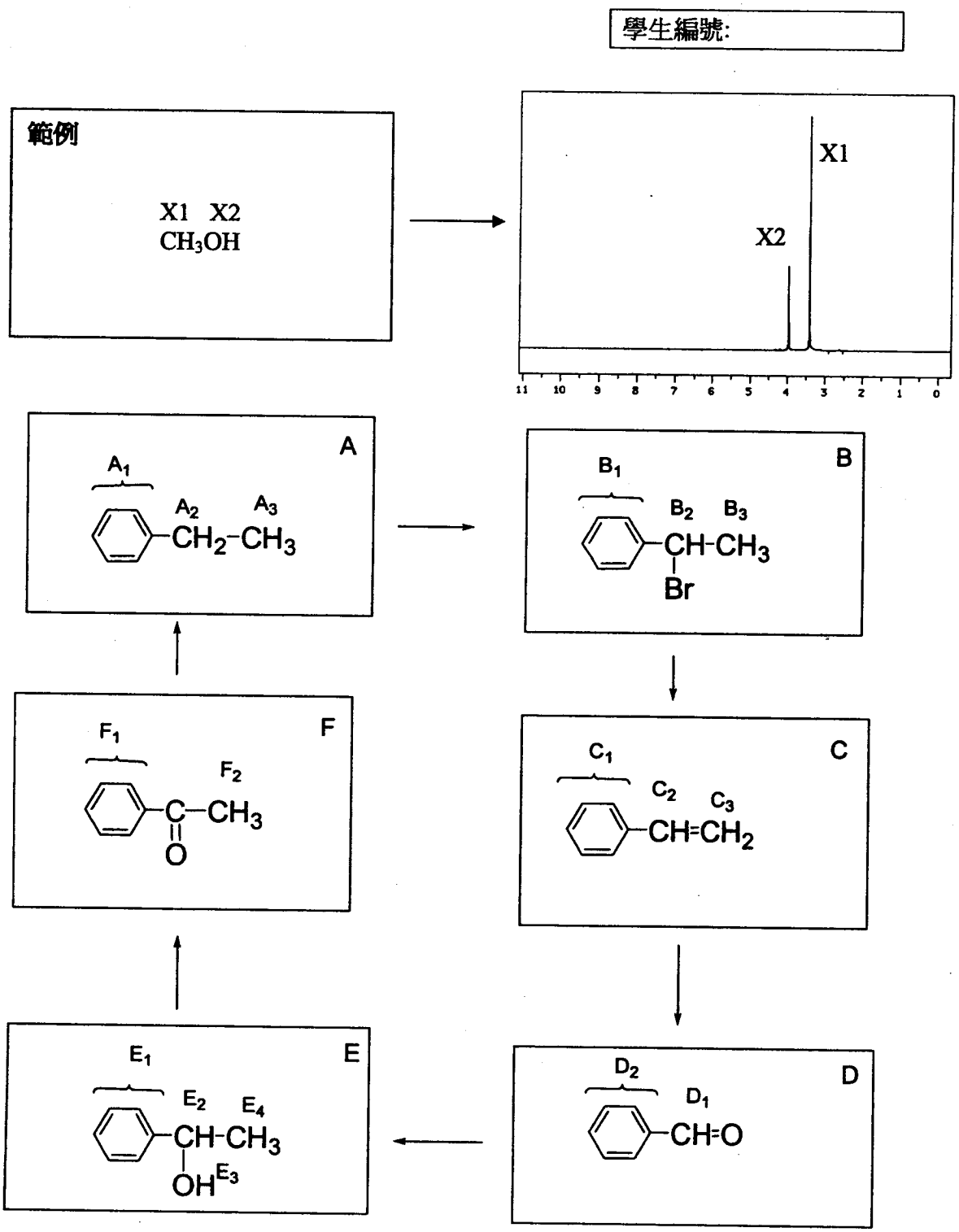
根據下面所給的 ^{1}H-NMR 光譜圖，畫出化合物 **A**、 **B**、 **C**、 **D**、 **E** 和 **F** 的結構。像第二十頁的範例一樣，指出適合每個化合物氫原子群(group)的 ^{1}H-NMR 吸收峰(peaks)(每個結構 1 分，完全正確指出吸收峰 0.5 分)

學生編號:



一般敘述: ^{1}H-NMR 光譜是在 $CDCl_3$ 溶劑中用 60 MHz Perkin Elmer 的光譜儀測定。在一般條件下(曝露在空氣、光和水氣中)，酸性不純物可能在 $CDCl_3$ 溶液中會很快地被催化，導致有些特別的質子互換。

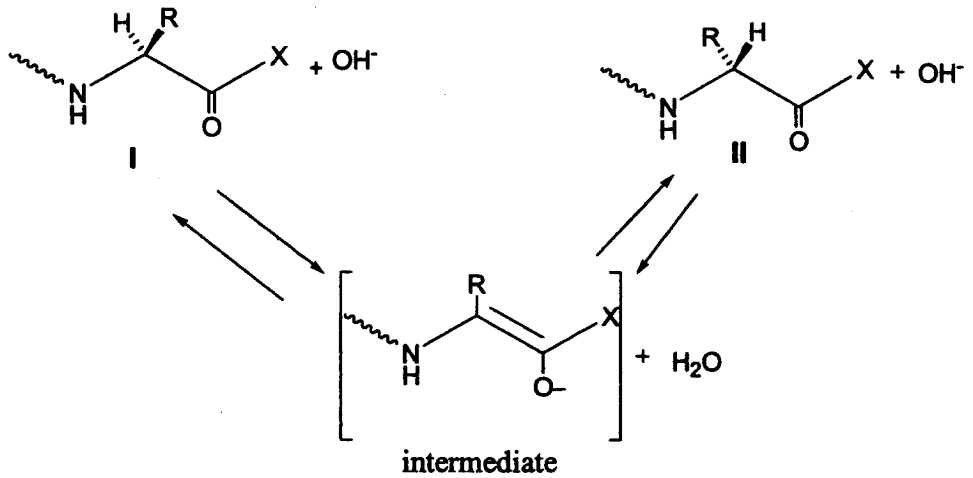
學生編號:


範例
X1 X2
CH3OH
X1
X2
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
A
A1
A2 A3
CH2-CH3
B
B1
B2 B3
CH-CH3
Br
C
C1
C2 C3
CH=CH2
D
D2
D1
CH=O
E
E1
E2 E4
CH-CH3
OH
E3
F
F1
F2
C-CH3
O

學生編號:

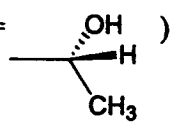
問題 33: 胜肽(Peptides) (11 分)

α-胺基酸和胜肽可以用α-enolization 反應機構來說明外消旋作用(Racemization)的產生，另外加熱和強鹼的存在下會加速這個過程。



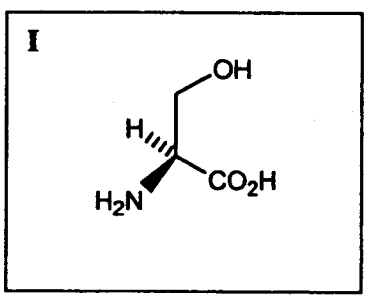
1. α-enolization 反應機構中的 R，分別爲取代基 A 和 B 時，畫出胺基酸 I 和 II 的立體化學結構(用粗體和虛線鍵表現)

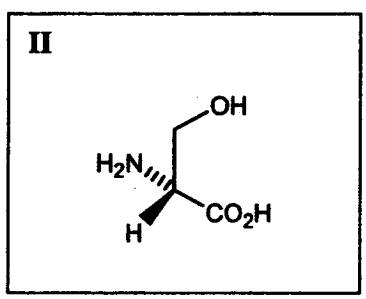
A: serine (R = $-CH_2OH$)

B: (2*S*,3*R*)-threonine (R= 

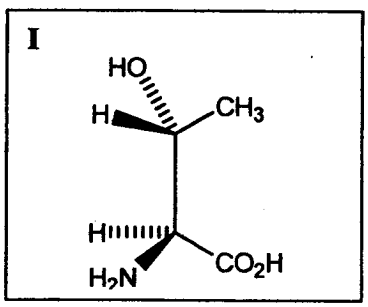
)

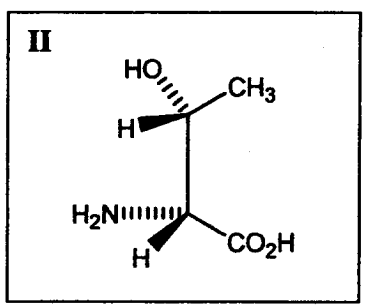
A





B



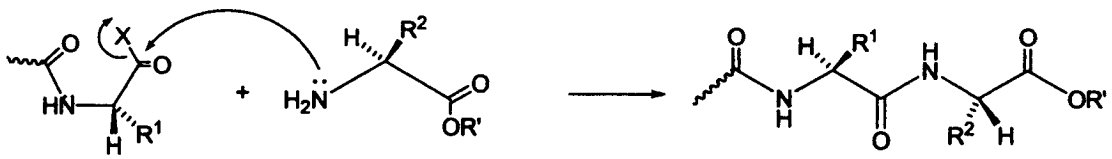


學生編號:

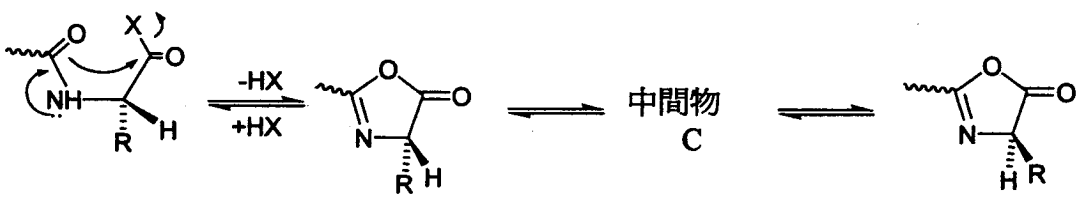
2. 從上面 A 和 B 的例子中的結構，標示出下面相對的正確定義關係：

	對掌異構物(enantiomeric)	非對映異構物(diastereomeric)
$A_{I,II}$	X	
$B_{I,II}$		X

在胜肽合成中，爲了形成一個新的胜肽鍵，必須活化胺基酸的酸基，即它必須存在一個好的離去基(leaving group)，如下列簡圖所描述:



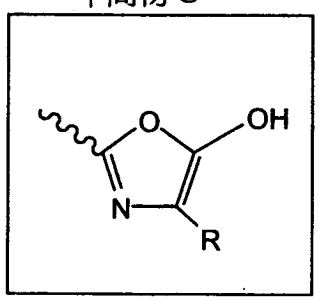
在這合成階段會發生第二個外消旋(racemization)反應機構，因爲醯胺上的氧原子和活化的酸基相距五個原子，很容易進行分子內反應，形成五圓環的中間物(胺內酯 azalactone)，最後很快會在立體中心(stereogenic center)上的氫達到平衡:



azalactone　　azalactone

3. 畫出兩個胺內酯(azalactones)互換後中間物 C 的結構，可以用來說明立體中心的雜混(scrambling)現象:

中間物 C



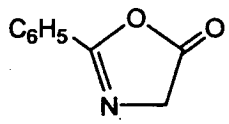
胺內酯(azalactones)是很容易反應的物質，能繼續和另一個胺基酸的胺基反應，雖然得到外消旋或異構化(epimerized)的產物，最後縮合反應(coupling)也能進行完全。

學生編號:

4. 假如用 *N*-benzoyl glycine, $C_9H_9NO_3$ 和醋酸酐(acetic anhydride)加熱到 40°C，它會轉變到一個非常容易反應的物質 $C_9H_7NO_2$ (P_1)

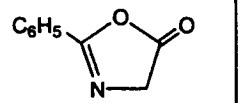
A: 畫出這個物質 P_1 的結構

P_1



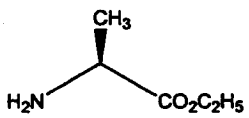
B: 使用立體化學結構(用粗體和虛線鍵表現)，寫出 *S*-alanine ethyl ester (P_2)和產物的結構(胺基酸 alanine 的支鏈 R 是一個甲基)。

P_1

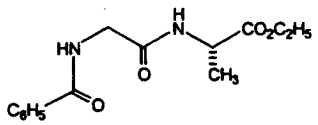


+

P_2



產物



學生編號:

SECTION D: 無機化學

問題 34: 鋁 (Aluminium) (總分: 17.5 分)

希臘最大工廠位於接近古城戴耳菲(Delphi)附近，此工廠從希臘中部巴那訓山(Parnassus mountain)採得的鋁礦砂(bauxite)中提煉氧化鋁(alumina, Al_2O_3)及鋁金屬。鋁礦砂(bauxite)是一種混合物，爲一含氧基及氫氧基的鋁化合物 (mixed aluminum oxide hydroxide)，化學式 $AlO_x(OH)_{3-2x}$，其中 $0<x<1$。

生產鋁金屬需經由下列兩步驟的製程：

i)貝爾(Bayer)製程：步驟爲將鋁礦砂萃取、純化及去水(dehydration)(一般工業用鋁礦砂組成份中可能含有：Al_2O_3 40-60%， H_2O 12-30%， 不含 SiO_2，其他物質比例總合 1-15%。其他物質中含 Fe_2O_3 7-30%, TiO_2 3-4%, F、 P_2O_5、 V_2O_5 等 0.05 到 0.2%)。貝爾製程包含了將鋁礦砂溶解在 NaOH 水溶液中，分離不溶的雜質，沈澱部分氫氧化鋁，最後加熱到 1200℃。完成並平衡下列製程(i)中的化學反應。

$$Al_2O_3 + 2OH^- + \mathbf{7H_2O} \rightarrow \mathbf{2}[Al(OH)_4(H_2O)_2]^-$$

$$SiO_2 + 2OH^- \rightarrow SiO_3^{2-} + \mathbf{H_2O}$$

$$SiO_3^{2-} + \mathbf{Ca^{2+}} \rightarrow CaSiO_3\downarrow$$

$$[Al(OH)_4(H_2O)_2]^- \rightarrow \mathbf{Al(OH)_3}\downarrow + OH^- + H_2O$$

$$2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + \mathbf{3H_2O}$$

ii) Héroult -Hall 製程：步驟爲將溶在熔融態冰晶石(cryolite，Na_3AlF_6)中的氧化鋁(Alumina，Al_2O_3) 電解。一般電解液的組成範圍爲 Na_3AlF_6 (80-85%), CaF_2 (5-7%), AlF_3 (5-7%), Al_2O_3 (2-8% 且隨時補充)。電解在 940℃、 1atm 下，在鋼槽內襯碳膜爲陰極 (cathode)，另以碳棒爲陽極(anode)。平衡下列電解的主反應：

$$\mathbf{2}\ Al_2O_3(l) + \mathbf{3}\ C(anode) \rightarrow \mathbf{4}\ Al(l) + \mathbf{3}\ CO_2(g)$$

由於冰晶石(cryolite，Na_3AlF_6)是一種少見的礦石，因而我們可另行以下列反應製備。完成並平衡下列反應：

$$\mathbf{6}\ HF + Al(OH)_3 + \mathbf{3}\ NaOH \rightarrow Na_3AlF_6 + \mathbf{6H_2O}$$

學生編號:

在電解過程中有許多的副反應會破壞陽極石墨電極，而使產率降低。

iii) 由下列與溫度無關的熱力學數據，計算反應在 940°C 下的 ΔH、 ΔS 及 ΔG:

C(石墨，graphite) + $CO_2(g) \rightarrow 2CO(g)$.

	Al(s)	$Al_2O_3(s)$	C (graphite)	CO(g)	$CO_2(g)$	$O_2(g)$
$\Delta_f H^\circ$ ($kJ.mol^{-1}$)	0	−1676	0	−111	−394	
S° ($J.K^{-1}.mol^{-1}$)	28	51	6	198	214	205
$\Delta_{fus}H$ ($kJ.mol^{-1}$)	11	109				

$\Delta S = 2\times198 - 214 - 6 = 176\ J.K^{-1}$
$\Delta H = 2\times(-111) - (-394) - 0 = 172\ kJ$
$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S$, $T = (940 + 273) = 1213\ K$, $\Delta G = -41.5\ kJ$

iv) 在相同溫度下，已知下列反應的 $\Delta S = -126\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$，

$2Al(l) + 3CO_2(g) \rightarrow Al_2O_3(l) + 3CO(g)$

配合本大題第(iii)小題所附熱力學數據表，計算此反應的 ΔH 和 ΔG 。(須寫出計算式)

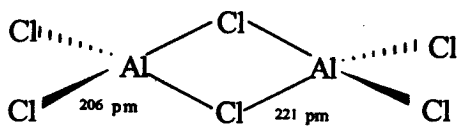
$\Delta H = \Delta H(Al_2O_3(l)) + 3\Delta H(CO) - 2\Delta H(Al(l)) - 3\Delta H(CO_2)$
$\Delta H(Al_2O_3(l)) = \Delta H_f(Al_2O_3) + \Delta H_{fus}(Al_2O_3) = (-1676 + 109)\ kJ\ mol^{-1} = -1567\ kJ\ mol^{-1}$
$\Delta H(CO) = -111\ kJ\ mol^{-1}$
$\Delta H(CO_2) = -394\ kJ\ mol^{-1}$
$\Delta H(Al(l)) = 11\ kJ\ mol^{-1}$
⇨ $\Delta H = -1567 + 3(-111) - 2(11) - (-394)\ kJ\ mol^{-1} = -740\ kJ\ mol^{-1}$
$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S = -740\ kJ\ mol^{-1} - (940+273)\ K\ (-126\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}) = -738.7\ kJ\ mol^{-1}$

學生編號:

v) 純鋁是一銀白色金屬，具有面心立方(face-centered cubic，縮寫爲 fcc)晶體結構。鋁金屬(Aluminium)溶於熱濃鹽酸可得$[Al(H_2O)_6]^{3+}$陽離子。鋁金屬(Aluminium)在室溫下於強鹼溶液中可得四氫氧基鋁陰離子水溶液(hydrated tetrahydroxyaluminate anion, $[Al(OH)_4]^-(aq)$)。在以上酸及鹼的反應中均會釋放出氫氣。三氟化鋁(AlF_3)是由氧化鋁(Al_2O_3)與氫氟酸(HF)氣體在 700°C 下反應所得。其他三鹵化鋁(AlX_3)則直接由鋁金屬與鹵素分子(X_2)反應可得。寫出上述四個反應的平衡反應式

$$2Al + 6H^+ + 12H_2O \rightarrow 2[Al(H_2O)_6]^{3+} + 3H_2$$
$$2Al + 2OH^- + 6H_2O \rightarrow 2[Al(OH)_4]^- + 3H_2$$
$$Al_2O_3 + 6HF \rightarrow 2AlF_3 + 3H_2O$$
$$2Al + 3X_2 \rightarrow 2AlX_3$$

vi) 三氯化鋁($AlCl_3$)爲層狀晶格的結晶固體。其中 Al(III)在晶體中是 6 配位結構。在其熔點 (192.4°C) 時結構會變成 4 配位二聚體 Al_2Cl_6。此共價鍵二聚體分子在氣態及高溫下會分解成平面三角形結構的 $AlCl_3$ 分子。
在二聚體分子 Al_2Cl_6 中，有兩種不同的 Al — Cl 鍵長 (分別爲 206 和 221 pm)。畫出此二聚體的結構，並於結構中分別標出 206 和 221 pm 的 Al — Cl 鍵位置。



vii) 在 Al_2Cl_6 和 $AlCl_3$ 中，Al 原子的混成軌域分別爲何?

$AlCl_3$: sp^2, Al_2Cl_6: sp^3

學生編號:

問題 35: 動力學(Kinetics) (10 分)

在酸催化反應 $CH_3COCH_3 + I_2 \rightarrow CH_3COCH_2I + HI$ 中，其反應速率相對於氫離子濃度爲一級反應。在氫離子濃度固定下，測量在不同起始物濃度時，使 I_2 濃度下降 0.010 mol L^{-1} 所需的時間可得下表。

i) 由下表提供資料中，將下表中虛點格填滿

$[CH_3COCH_3]$ (mol L^{-1})	$[I_2]$ (mol L^{-1})	Time (min)
0.25	0.050	7.2
0.50	0.050	3.6
1.00	0.050	1.8
0.50	0.100	3.6
0.25	0.100	...**7.2**
1.50	...**X**	...**1.2**
...**5.0**	...**X**	0.36

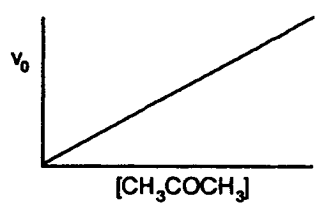
ii) 根據上表寫出反應速率定律式(rate law)，並算出速率常數(rate constant)

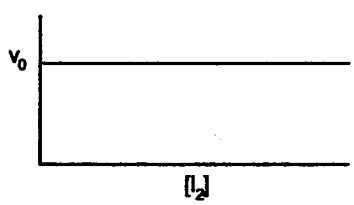
$v = k\,[CH_3COCH_3]$, $k = 9.26\times10^{-5}\ s^{-1} = 5.56\times10^{-3}\ min^{-1}$

iii) 計算在過量的 I_2 下，反應掉 75% CH_3COCH_3 所需要的時間

$t = 2\,t_{½} = 2\,\ln2/k = 2 \times 0.693 / 9.26\times10^{-5}\ s^{-1} = 14970\ s = 249.5\ min = 4.16\ h$

iv) 在其他反應物的起始濃度固定下，分別畫出速率隨 $[CH_3COCH_3]$及 $[I_2]$改變的二個關係圖





學生編號:

v) 如果從 298 K 提高 10°C，反應速率加倍，計算此反應的活化能

$$k = A\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{\exp\left(-\frac{E_a}{RT_2}\right)}{\exp\left(-\frac{E_a}{RT_1}\right)} = \exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right) \Rightarrow$$

$$\ln\frac{v_2}{v_1} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \Rightarrow E_a = -R\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)^{-1} \ln\frac{v_2}{v_1} \Rightarrow$$

$$E_a = -8.314472\,J\,K^{-1}mol^{-1}\left(\frac{1}{308K} - \frac{1}{298K}\right)^{-1} \ln\frac{2}{1} = 52.9\,kJ\,mol^{-1}$$

學生編號:

基本常數

物理量	符號	數值	單位
光速(Speed of light)	c	299 792 458	$m\ s^{-1}$
真空穿透度(Permeability of vacuum)	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ = 12.566 370 614...$\times 10^{-7}$	$N\ A^{-2}$
真空介電常數(Permittivity of vacuum)	ϵ_0	$1/\mu_0 c^2$ = $8.854\ 187\ 817 \times 10^{-12}$	$C^2\ m^{-2}\ N^{-1}$ or $F\ m^{-1}$
普朗克常數	h	$6.626\ 068\ 76 \times 10^{-34}$	J s
電荷(Electron charge)	e	$1.602\ 176\ 462 \times 10^{-19}$	C
電子質量(Electron mass)	m_e	$9.109\ 381\ 88 \times 10^{-31}$	kg
質子質量(Proton mass)	m_p	$1.672\ 621\ 58 \times 10^{-27}$	kg
亞佛加厥常數	N_A	$6.022\ 141\ 99 \times 10^{23}$	mol^{-1}
法拉第常數	F	96 485.3415	$C\ mol^{-1}$
波茲曼常數	k	$1.380\ 650\ 3 \times 10^{-23}$	$J\ K^{-1}$
理想氣體常數	R	8.314 472	$J\ K^{-1}\ mol^{-1}$
原子質量單位	u	$1.660\ 538\ 73 \times 10^{-27}$	kg

Source: *Physics Today* **55** BG6 (2002)

常用單位轉換

The unit 1 M is commonly used as an abbreviation for 1 mol dm^{-3}.

1 L = 1 dm^3 = 1000 cm^3

1 Å = 10^{-10} m

1 cal = 4.184 J

有用的公式

$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$; $E=mc^2$

$$E_n = \frac{-Z^2 e^2}{(4\pi\varepsilon_0)2n^2\alpha},\ \alpha = \frac{\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 (4\pi\varepsilon_0)}{\mu e^2}$$

$2\ d \sin\theta = n\ \lambda$ Kinetic Energy $= \frac{1}{2}mv^2$ $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$